

50 - 01-Révision Sémiologie neurologique (Teams) - Pr. Kissani

C'est bon ? Voilà, donc l'observation en neurologie. On va voir un petit rapidement les cours d'aujourd'hui. Et on commence par l'observation aujourd'hui.

Donc, tout d'abord, le système nerveux, comme vous le savez, c'est un système qui est complexe. Donc, pourquoi il est complexe ? Ça ne veut pas dire qu'il est difficile. Juste, il est complexe parce qu'il a une anatomie qui est complexe.

Il y a beaucoup de structures. Et comme vous le savez, on a vu ça dans le comportement, dans la mémoire. Ça gère vraiment toutes les opérations de l'esprit.

Parler, par exemple, télécharger un fichier, répondre à une question, marcher, courir, faire une performance, dormir la nuit, se rappeler, passer un examen. Donc, toutes ces opérations se passent dans le cerveau. Et donc, c'est pour ça qu'il est complexe.

C'est vu son anatomie et sa physiologie. Et l'autre élément, bien sûr, il est noble. D'ailleurs, on peut mourir de trois systèmes.

Soit le système nerveux, ce qu'on appelle une mort cérébrale, le système cardiaque, l'appareil cardiaque, ou cardiovasculaire, donc problème de sang qui arrive, et le poumon. Donc, c'est les trois organes vraiment qui peuvent entraîner un décès. Et l'autre élément d'importance, c'est que les cellules de l'organisme, qui ne se multiplient jamais, c'est les cellules nerveuses et musculaires.

Bien sûr, dans les cellules nerveuses, il y a les cellules de l'hippocampe. Et il y a aussi les mélanocytes. Donc, c'est les seules cellules de tout le corps qui ne se multiplient jamais.

Donc, on va rapidement voir l'observation. Si vous voulez, elle ne diffère pas des autres observations. Donc, comme vous voyez ici, tout d'abord, bien sûr, c'est l'abord général, l'anamnèse, l'interrogatoire.

Toujours, c'est comme une résolution d'un problème, je dirais, mathématique. Par exemple, vous avez un patient qui arrive. Il va rapporter des signes fonctionnels.

C'est-à-dire, il va vous dire, voilà, j'ai mal à la tête. Je suis tombé il y a deux mois, j'ai eu une hypertension. Et vous, c'est à vous de compléter les informations qui manquent.

Et après, vous commencez par chercher les données de l'examen clinique. Déjà, général. Par exemple, l'aspect général.

Est-ce qu'il est amaigri ou pas ? La température, prenez toutes les constantes. Après, c'est l'examen neurologique qu'on va voir en détail. Après, somatique.

Après, vous faites une conclusion clinique. C'est-à-dire, il faut plutôt parler de syndrome et jamais de symptômes. Par exemple, là, si j'ai des réflexes vifs et Szymbabinski, je vais parler de syndrome pyramidal.

Je ne vais pas raconter dans ma conclusion, voilà, réflexes vifs, polycynétique diffusée, orotulien, etc. avec Szymbabinski et tout. Non, tout ça, on ne le fait pas.

Donc, il faut toujours résumer en syndrome et jamais en symptômes. Après, c'est le raisonnement. De toute façon, on va voir ça en détail.

Donc, c'est la topographie. Vous vous posez comme question la première. Un patient, par exemple, qui a des symptômes.

Vous vous dites, est-ce que c'est un problème organique ou non organique ? D'accord ? Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième, vous vous dites, c'est quoi le mécanisme en question ? Par exemple, est-ce que c'est un problème aigu, donc brutalité ? Et là, ça veut dire que c'est plus vasculaire. Ou bien, est-ce que c'est un problème, par exemple, progressif ? Ça a pris beaucoup de temps.

Et là, c'est plutôt une histoire, soit tumorale, soit dégénérative. Et après, ça va vous aider dans les étiologies. Donc, en fait, l'interrogatoire, rapidement, comme on avait dit, rejoint les autres disciplines.

Là, je le sais, ça professeur, je ne vous apprends rien de nouveau. Mais surtout, si vous voyez, il y a quelques particularités de l'observation neurologique. D'accord ? Donc, en fait, ces observations, c'est, par exemple, la latéralité.

Donc, latéralité, en neurologie, c'est très important. Comme vous le savez, vous avez des patients soit droitiers, soit gauchers. Et quand un patient est gaucher, là, ça veut dire que les mêmes structures n'existent pas au niveau du même hémisphère.

D'accord ? Donc, ça veut dire que, par exemple, un droitier, moi, je suis droitier, mon hémisphère gauche, c'est là où il y a les aires du langage et les aires de la parole. D'accord ? Et donc, ça, c'est très important à connaître. Donc, un autre élément, par exemple, il y a la consanguinité.

Vous voyez ici un arbre généalogique. Donc, ça, il faut quand même bien chercher les maladies héréditaires. Par exemple, si on vous dit qu'il y a un membre de la famille qui a le même problème, etc., les parents sont consanguins, comme on voit ici sur cet arbre, ça veut dire que c'est une maladie qui pourrait être autosomique récessive.

Ou plutôt, c'est que des garçons qui sont touchés. Ici, ça peut être un problème de maladie plutôt récessive liée au sexe, liée à l'X. Les habitudes toxiques, motifs de consultation, qu'est-ce qui amène le patient à consulter, l'histoire de la maladie, etc.

La date, il faut toujours dater avec exactitude. Donc, il ne faut jamais, par exemple, dire que ça remonte à un mois, à six mois, mais il faut dire plutôt que ça remonte au 15 janvier 2020, par exemple. Et donc, ça, ça vous permettra de... Donc, ceci, ça vous permettra bien de dater exactement.

Oui, vous pouvez commencer. Donc, ça va vous donner vraiment exactement tous les détails concernant ce problème-là. Là, on a... On a juste fermé une autre session qu'on a avec les étudiants du service.

D'accord ? Et aussi, donc, un autre élément, les habitudes toxiques, il faut bien chiffrer. Par exemple, le tabagisme, vous savez comment chiffrer. D'accord ? Par exemple, le nombre de paquets années.

Ils fument un paquet par an pendant 30 ans. On dit 30 paquets années. Le cannabisme, c'est très fréquent chez nous.

Après, c'est l'histoire de la maladie. Donc, on avait dit la date exacte, le mode. Est-ce que c'est brutal ? Si ça bouge, ça va être un mode brutal.

Le mal va vous dire, oui, à 5 heures de l'après-midi, j'ai senti que ma main s'est engourdie. Et après, je n'arrive plus à bouger la main. Ou bien ça peut être soudain.

Par exemple, à la seconde près. Par exemple, ça, c'est quand c'est hémorragique. Ou bien ça peut être un problème progressif, tumoral ou dégénératif.

Donc, l'examen clinique, bien sûr, abordé, l'abord général, la conscience, le patient, est-ce qu'il est comateux ? Est-ce qu'il est conscient, orienté ? Le contact, les constantes, d'accord ? Le contact, c'est très important. C'est-à-dire là, en fait, vous demandez au patient, par exemple, est-ce que le message passe entre vous et le patient ? Vous êtes âgé de combien ? Vous saluez le malade, etc. Bien sûr, avec la pandémie, on a baissé le salut.

Et après, vous passez à l'examen neurologique. Donc, l'examen neurologique, tout d'abord, c'est la motricité. Et la motricité, il y a beaucoup d'éléments.

Déjà, la marche, en voyant le malade avancer, déjà, vous voyez comment il marche, le patient, la situation de debout, comment elle est. Le Romberg, est-ce qu'il est négatif, positif ? Par exemple, le Romberg, on va le voir tout à l'heure, c'est des troubles de l'équilibre. Par exemple, négatif, ça veut dire le malade se met debout comme ça.

Là, il n'y a aucune déviation. Bien sûr, les yeux fermés, les pieds joints, le malade debout. Si, par exemple, le malade ferme les yeux et tombe en arrière, c'est pour ça qu'il faut toujours être à côté du patient pour le saisir.

Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Romberg, il est positif. Et quand c'est en arrière, en avant,

ce qu'on appelle hanté ou rétropulsion, ça veut dire, ça peut être à sensibilité profonde. Quand c'est latéralisé, par exemple, le malade ferme les yeux, il tombe à droite ou à gauche, c'est plus vestibulaire.

Et quand c'est négatif, avec des oscillations en tous sens, c'est plutôt cérébelleux. Les forces musculaires, toujours comparativement, à droite, à gauche, les muscles biceps, triceps, etc. Le tonus, pour voir les hypertonies.

L'hypertonie peut être soit plastique ou extra-pyramidale, surtout au niveau des poignets. Et là, il faut mobiliser comme ça, à la recherche d'une roue dentée. Une hypertonie qui accroche, qui cède, etc.

Et après, vous voyez les réflexes. Donc, ostéotendineux. Vous prenez un marteau à réflexes.

Par exemple, pour le biceps, vous mettez le patient comme ça, en position de relaxation. Et vous prenez, par exemple, votre marteau, et vous mettez votre index sur le tendon du biceps, et vous percutez votre index. Et normalement, il y a une flexion de l'avant-bras sur le bras.

Ou bien, tricipita, c'est une extension. Ou bien, le scilo-radial. Ici, c'est une flexion, c'est le long-supinateur.

Ou bien, le cubito-pronateur. Vous mettez la main en demi-position comme ça, et c'est une pronation. Le membre inférieur, on va le voir.

Voilà pour le bicipital, ici, vous voyez bien. Soit vous le faites spontanément, bien sûr, tout en décontractant votre patient. Il ne faut pas le stresser, par exemple, ne pas le regarder, ou être trop pressé.

Mais surtout, donc là, il faut lui dire bonjour, comment ça va, vous êtes venu de quelle ville, est-ce qu'il y a la pluie chez vous, etc. Ça permet un peu de relâcher, et comme ça, le patient ne va pas se contracter. Imaginez que vous examinez un patient, et vous êtes déjà mal au poing, et vous êtes en train de regarder votre patient d'un air un peu triste, et vous êtes un peu fâché, ce n'est pas pour des raisons X, le malade aussi va être contracté, vous allez le contaminer avec votre stress.

Donc les autres réflexes membres inférieurs, c'est le rotulien, et l'achilléen. Donc comme vous voyez ici, par exemple là, vous voyez l'achilléen, là vous mettez le patient en position allongée, et vous maintenez la pointe des pieds avec votre main, et vous la soulevez vers le haut, c'est comme si c'était ça la pointe des pieds, je la soulève vers le haut, et je percute le tendon d'Achille, et comme ça la réponse est une. Par exemple c'est ça le pied, je tire vers le haut mon pied, et je percute le tendon d'Achille, là il y a le calcanéon, c'est juste au-dessus, et toujours au début, il ne faut pas palper les tendons, mais pas juste à l'aveugle.

Malheureusement il y a beaucoup d'étudiants, et même de médecins, qui cherchent à l'aveugle,

et ça peut être traumatisant. Donc là vous voyez par exemple, le médecin décontracte la patiente, il lui parle, il lui raconte des choses, il lui pose des questions, et regardez sa main, elle est relâchée, sur l'avant-bras du médecin, et il met son index, son pouce, il peut mettre l'index, en général on met l'index, et vous percutez votre pouce, et vous avez une flexion de l'avant-bras. Les réflexes cutaneo-muqueux, cutaneo-muqueux ça veut dire que c'est la peau, muqueux c'est les muqueuses, ça peut être la muqueuse buccale, ça peut être le cornea, et ainsi de suite, donc quand on dit cutaneo-muqueux, c'est tous ces réflexes là.

Cutaneo-abdomino, donc là il y a les 3, toujours il faut converser vers l'ombilique, donc c'est la D6, la D8, la D10, et là vous allez avoir une contraction des muscles de l'abdomen, cutaneo-plantaire, soit il est normal en flexion, soit il y a un signe de Babinski, en extension, donc en fait, vous grattez par exemple la paume de la main comme ça du patient, du pied plutôt, et là ça c'est les 4 derniers orteils, ça c'est le gros orteil, et normalement vous grattez comme ça, ben en flexion c'est normal, ça peut être indifférent, pas de réponse, mais quand vous allez avoir un écartement des 4 derniers orteils comme ça, quand vous stimulez, et une dorsiflexion majestueuse du gros orteil, c'est ça le signe Babinski, et ça signe l'atteinte pyramidale. Le réflexe muqueux, donc ça peut être soit nauséux, avec la baisse langue, vous poussez la baisse langue en arrière, le malade il a envie de vomir. Le réflexe cornéen, vous ouvrez les paupières, et vous mettez un coton stérile sur la cornée, le malade ferme les yeux.

C'est le réflexe cornéen. La voix afférente par le 5-1, et la voix afférente par le nerf facial, par l'orbiculaire des yeux. La voix afférente par le 9, la neuvième paire, et la voix afférente par le 10.

Voilà la sensibilité, c'est le deuxième élément, vous voyez en fait, normalement, vous avez toutes les voies de la sensibilité, donc tous les dermatomes. Dermatome, c'est la partie de la peau qui relève d'un territoire médulaire. Donc le dermatome, c'est ça.

Vous avez le myomère, c'est le muscle qui relève d'un territoire médulaire. Et vous avez le myomère, c'est le territoire de la moelle, proprement dit, qui va gérer ces dermatomes et ces myotomes. Donc là, vous avez tous les territoires, et vous voyez au niveau thoracique et abdominal, ils sont horizontaux.

Par exemple, regardez le T3, T4, etc. Et regardez au monde supérieur, ils sont verticaux. Vous avez le C5 ici, c'est la région deltoïdienne.

Vous avez le C6, ça c'est la face antérieure, c'est toute la partie du biceps. Là vous avez le C7, jusqu'au pouce, tout ça c'est le C7. Là vous avez le C8, et vous avez le D1 ou le T1, c'est juste ici.

Le T2, c'est la partie proximale, et ainsi de suite. Bien sûr, la sensibilité, il faut chercher tous les mots de sensibilité, tactile, fine, épicritique, vibratoire avec le diapason, arthrokinétique, la position des segments du corps, et là, si vous avez une absence, vous dites anesthésie, le

malade ne sent rien du tout, hypoesthésie, c'est une diminution partielle, hyperesthésie, c'est une exagération, et aussi il faut localiser. Est-ce que c'est radiculaire ou est-ce que c'est tronculaire ? Par exemple, là, en fait, voici les éléments qui vont vous aider à localiser.

Par exemple, si c'est au niveau de... un niveau sensitif, par exemple, le malade, il a un niveau xifoidien, c'est le niveau D6, mamelonnaire, c'est le niveau D4, et ainsi de suite, son bilical, c'est le niveau D10, donc ça vous oriente vers la moelle. Bien si c'est tout un hémicorps, là il faut chercher la cinquième percraniaire, le nerf trijumeaux. Si c'est du même côté, donc l'hémianesthésie et l'hémianesthésie faciale, donc ça veut dire que c'est soit le cortex, soit le thalamus.

Et quand c'est le cortex, ça va être impur avec d'autres signes que sensitifs, par exemple moteur, aphasie, etc. Quand c'est thalamus, c'est proportionnel et pur. Pourquoi ? Parce que dans le thalamus, il y a toutes les voies de la sensibilité qui sont concentrées après vont être partagées.

Le conséquent intralatéral atteinte faciale, ça veut dire que c'est le tronc cérébral et c'est ce qu'on appelle les syndromes alternes sensitifs. Donc là bien sûr, il faut savoir que la moelle épinière s'arrête au niveau de L1 alors que le rachis s'arrête au niveau du sacrum. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un décalage entre les racines et la partie de la moelle qui relève ses racines et le niveau rachidien, par exemple le vertèbre S5 est ici, mais la racine S5 normalement va naître au niveau de la moelle à ce niveau-là.

Mais c'est vrai, elle va venir sortir à côté de notre vertèbre S4 et S5. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un décalage quand on est au-dessous du filon terminal ou de L1. Donc ça c'est le vertèbre L1.

Et ça c'est une explication embryologique. Donc là en fait, en termes de dermatome, toujours quand on parle d'un dermatome tronculaire, c'est le tronc nerveux, c'est distal. Par exemple, le cubital c'est ici, le médian c'est cette partie-là, le radial c'est cette partie-là.

Quand c'est radiculaire, là vous allez avoir comme tout à l'heure ce qu'on avait vu, un territoire assez prolongé. Par exemple, regardez le territoire C8. Le cubital c'est juste cette partie-là.

Et là, regardez le territoire D1 qui est assez prolongé pratiquement, c'est le tiers supérieur du bras jusqu'ici. Ça c'est le territoire T1. Alors que le cubital c'est juste cette partie-là.

Donc après on passe à la coordination. Bien sûr la coordination, il faut examiner le malade. Il faut voir la coordination dans le temps.

Par exemple, vous demandez au patient de faire l'épreuve douanée et vous voyez la vitesse avec laquelle il l'a fait. Comme ça par exemple, c'est une vitesse normale. Mais s'il fait comme ça, il va lentement, après il va rapidement.

Ça veut dire que c'est un problème dans le temps, ce qu'on appelle une dyschronométrie. Mais

quand il rate, par exemple, vous demandez de toucher le doigt puis toucher le nez, faire comme ça, c'est ce qu'on appelle l'épreuve douanée. S'il rate la cible, c'est une dysmétrie.

Il dépasse la cible, c'est une hypermétrie. Donc dans l'espace, c'est dysmétrie, hypermétrie. Dans le temps, c'est dyschronométrie.

Trouble aussi de la parole. La parole va être explosive, scandée avec ce qu'on appelle la dysarthrie cérébelleuse. Trouble de l'écriture.

Un patient, par exemple, à l'écriture, il va être avec de grosses lettres ou de petites lettres. Et ça, c'est l'épreuve douanée. Après, vous voyez l'étude des paires crâniennes.

On va en parler rapidement. Donc, si vous voulez, le cours que je vous ai mis sur la plateforme, là, il y a des détails pour chaque nerf. Peut-être que ce cours-là, il était un petit peu ancien, on ne va pas trouver tout.

Mais là, vous avez tout le récapitulatif. Vous avez la première paire, c'est le nerf olfactif. C'est la sensation narine par narine.

Vous avez le deuxième nerf, c'est le nerf optique. Donc, lui, il ne passe pas par le tronc cérébral, ni le premier, ni le deuxième. Et le deuxième, il passe direct.

Nerf optique, chiasma, bandelettes, radiation, et après, vers le lobe occipital. Les nerfs oculomoteurs, on va les voir directement. Voilà, donc ça, c'est le nerf.

On a vu le nerf optique, voilà. Donc là, il y a le nerf optique après chiasma. Et voilà, le nerf optique, chiasma, après bandelettes, radiation.

Donc, les nerfs oculomoteurs, vous avez la troisième, la quatrième, et la sixième paire. Donc, la sixième, elle est très simple, c'est juste le droit externe. Donc, elle fait ce mouvement-là, par exemple, pour l'œil droit, ou ce mouvement-là pour l'œil gauche.

Le pathétique aussi, il est très simple, c'est le grand oblique. Le grand oblique, donc, c'est lui qui va tirer, par exemple, mon œil droit vers le bas et vers le dedans. C'est comme si, par exemple, on me demande de façon de faire ça, c'est l'abaissement-adduction de l'œil droit, ou l'abaissement-adduction de l'œil gauche.

Ça, c'est le pathétique, ou la quatrième paire. Et tous les autres, c'est la troisième paire. Le droit supérieur, le droit interne, d'accord ? Le droit supérieur, le droit inférieur, le droit interne, le petit oblique, le releveur de la paupière, et aussi un contingent parasymphatique.

Donc, quand vous faites de la lumière, le réflexe optomoteur, vous allez avoir la pupille qui va se fermer. Donc là, vous avez les différentes lésions. Et vous voyez, par exemple, regardez cet enfant-là.

Là, il arrive à voir latéralement avec l'œil gauche qui est normal, mais regardez, le droit n'arrive pas à aller en dedans. Donc, il a une partie du droit interne ici. Il a aussi, regardez, un ptosis.

Donc ça, c'est à gauche. Regardez, donc là, il arrive à voir en bas, mais là, il n'y a pas l'abaissement de cet œil-là. D'accord ? Vous voyez ? Et donc, regardez là aussi.

Donc là, il arrive à surélever l'œil gauche. D'accord ? Mais regardez le droit, il reste bloqué. D'accord ? Et en fait, ici, regardez, il arrive à baisser l'œil gauche, mais le droit reste bloqué.

Et là, vous avez effectivement, ça c'est à droite, vous avez le ptosis, la chute de la paupière. Donc tout ça, c'est la troisième percranienne. Le pathétique, regardez, c'est toujours une attitude de la tête caractéristique.

Pourquoi ? Parce que le patient n'arrive plus à voir en bas et en dedans. Et la sixième perc, donc c'est juste, vous allez avoir un strabisme convergent de l'œil droit. Regardez donc, l'œil gauche, il est normal, mais regardez l'œil droit, vu qu'il n'est plus balancé par le droit externe, l'œil se met en dedans.

C'est comme une asymétrie entre deux réflexes qui tirent chacun d'un côté, mais si vous avez le droit externe paralysé, le droit interne va l'emmener, et ça sera un strabisme. Convergent, c'est quand ça va vers le centre, divergent, vers la périphérie. La septième percranienne, la cinquième, c'est le nerf trijumeaux.

Là, je pense que vous avez sur vos cours le détail, donc c'est un nerf qui est mixte, moteur sensitif principalement pour les myofasciaux, mais aussi sensitif pour les myofasciaux, moteur pour les macétoires pterygoïdiens, mais aussi il est pour le gland lacrymal sécrétoire et végétatif. Et aussi dans l'audition et d'autres fonctions. Donc le nerf facial, c'est essentiellement le nerf moteur, donc c'est pratiquement tous les muscles, depuis le front, la face jusqu'au psoas du cou.

Et aussi il a la zone de Ramsay-Hunt, c'est le conduit auditif externe, son tympan. Ça, c'est la sensibilité assurée par la septième paire. Et aussi, il y a les glandes salivaires accessoires, surtout au sublingual et maxillaire.

La parotide, c'est le neuf. Et aussi le muscle de l'étrier dans l'audition. La huitième paire, c'est le nerf cochléaire, là aussi vous l'avez sur votre nouveau cours.

La neuvième paire, c'est le glossopharyngien qui est mixte, essentiellement sensitif pour le pharynx et une partie du larynx, mais aussi moteur pour les muscles constricteurs du pharynx et aussi végétatif pour la parotide, tout ce qui est salive. Et aussi le goût, il intervient dans le goût pour le tiers postérieur. C'est vrai, le sept, il intervient dans le goût pour les deux tiers antérieurs.

D'accord ? Et bien sûr, le dix, c'est un nerf vague ou le nerf essentiellement parasympathique.

Toutes les fonctions, il freine le cœur, réduit la tension, séquestre son biliaire, tube digestif et tout. Et il a aussi une fonction au niveau du larynx et surtout les cordes vocales.

Par exemple, on peut avoir une atonie, une voie bitonale quand il est paralysé. Pour le dix, pour le onze, c'est très simple, c'est les muscles trapèzes et sternocleux du mastoïdien. On demande aux patients de tourner la tête.

Et pour le nerf grand hypogloss, c'est la motricité de la langue. On demande aux patients de sortir, d'emmener vers la droite, vers la gauche. Pour passer maintenant rapidement aux fonctions supérieures, vraiment, on a vu ça dans le cours de la première année, les comportements, les émotions, la mémoire.

Et là, rapidement, la conscience, c'est un patient, est-ce qu'il est vigilant, est-ce qu'il est comateux, est-ce qu'il est obnubilé. Par exemple, quelqu'un qui a eu un traumatisme crânien, il peut être dans le coma. Aucune réaction.

Ou bien, il peut être juste, par exemple, obnubilé. Il répond à gauche, à droite, c'est comme s'il est dans les vagues. L'attention, c'est Tarkiz en arabe.

La conscience, c'est l'ouaï. Donc l'attention, Tarkiz, c'est quelqu'un, est-ce qu'il est concentré ou pas. Par exemple, tout à l'heure, j'avais à gérer le cours avec vous et en même temps, j'ouvre la session Zoom pour nos étudiants du service.

Ils ont 6 staffs avec des étudiants connectés de chez eux. Un tiers. L'orientation temporo-spatiale, c'est par exemple comment les gens sont orientés.

Quelqu'un qui a une confusion, il va être désorienté dans le temps et l'espace. La mémoire, on l'avait déjà vu en première année, c'est comme l'archive. Vous avez l'archive à long terme, vous avez l'archive à court terme, par exemple ce qu'on appelle la mémoire de travail, qui est touchée dans l'Alzheimer, et vous avez la mémoire sensorielle.

Le langage, c'est par exemple, comme maintenant je vous parle, je fais plus travailler mon air de Broca pour articuler et pour sortir des mots, pour vous expliquer. Mais vous, vous êtes plus en train, bien sûr entre autres, de faire travailler votre air de Wernicke pour décoder mon langage que je vous transmets. Le jugement, vous donnez une situation, vous demandez au patient de commenter.

Les praxis, par exemple, c'est les gestes complexes de la motricité. Et les gnosés, c'est tout ce qui est, par exemple, le patient, vous lui donnez quelque chose dans la main, par exemple comme ça un portable, sans qu'il le voie, et juste avec le toucher, il doit être capable d'interpréter. C'est comme s'il prend les messages élémentaires, il les regroupe dans les aires psychosensitives, pariétales, et après, c'est la gnosiologie, la fonction gnosique.

Donc il va vous dire, c'est un portable, c'est une clé, c'est une pièce de monnaie. Et quand c'est

altéré, c'est une agnosie. Le malade, il va vous dire, oui, c'est rond, c'est rugueux, etc., mais incapable de vous dire, c'est une pièce de monnaie.

Voilà, donc les aires du langage, essentiellement, c'est l'aire de Broca, plutôt de Broca, ici, qui produit, donc c'est l'articulation du langage, et vous avez l'aire de Wernicke qui décode, et vous avez ce qu'on appelle le faisceau arché, c'est celui qui communique l'air qui décode avec l'air qui produit. Et là, par exemple, et ça, c'est l'hémisphère gauche, donc c'est pour ça que l'altérité, elle est importante en neurologie. Donc, si vous avez un malade, par exemple, qui a une atteinte de ce faisceau, de cette aire de Broca, là, il est incapable d'articuler.

Par exemple, il va vous dire, comme ça, donc, il est difficile pour lui d'articuler. Quelqu'un qui a un problème de décodage, là, il articule bien, mais il va dire, par exemple, chinois, je veux qu'on... ... C'est comme s'il parle du chinois, c'est ce qu'on appelle un néologisme, c'est comme un nouveau langage ou une jargonaphasie. Il parle n'importe quoi, mais pourquoi ? Parce que tout est un peu mélangé chez lui, il ne décode plus bien, et donc il va produire vraiment des choses déformées.

Et quand c'est le faisceau arché, ce faisceau-là, ça sera ce qu'on appelle une aphasie de conduction. C'est-à-dire que le patient, il ne peut pas répéter, il peut faire tout, sauf la répétition. Par exemple, vous lui dites, dites portable, il est incapable.

Vous lui dites, c'est quoi ça ? Il voit, bien sûr, il va dire portable, il touche, c'est un portable. Vous lui demandez de fermer les yeux, il entend, il l'exécute, ça veut dire qu'il comprend l'air de verniquer fonctionne, mais incapable de répéter. Par exemple, vous lui dites répéter chaise, il ne va jamais répéter la chaise.

Et après, vous passez à l'examen général. Donc l'examen général, il ne faut pas oublier qu'une maladie neurologique, il peut retentir sur d'autres organes. Imaginez par exemple quelqu'un qui est épileptique, il peut faire une chute et avoir une fracture, par exemple.

Quelqu'un qui a une hémiplégie avec spasticité, donc tellement ancienne, comme ça, qu'il va avoir des rétractions tondineuses. Donc ça, c'est rhumatologique et traumatologique. Alors que le problème original, c'est neurologique.

Ou bien l'inverse. Quelqu'un, par exemple, qui a une tuberculose pulmonaire, il peut se compliquer d'une tuberculose neuroméningée. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle il faut toujours chercher quel est le problème global.

Le malade, ce n'est pas juste un système nerveux, mais c'est tout un tout et vous pouvez avoir l'impact de l'un sur l'autre et inversement. Et après, vous passez à la conclusion clinique. Comme on avait dit toujours, il faut donner des choses pertinentes.

Par exemple, ça ne sert à rien de me dire M. Brahim Woldematt, etc., âgé de 50 ans, qui est marié à une épouse qui habite la région de Tangier, le quartier Mohamed V. Moi, je n'ai rien à

faire du quartier, etc., de son épouse. Ce n'est pas intéressant. Mais plutôt, même son nom, ce n'est pas important dans la conclusion.

Il faut dire que c'est un patient, sexe masculin, âgé de 38 ans, qui a présenté le 15 janvier 2020 de façon brutale une importance fonctionnelle, c'est-à-dire parler des signes fonctionnels, de l'hémicorps droit avec atteinte faciale, et chez qui l'examen trouve un syndrome hémipyrimal avec une aphasia, par exemple motrice. Et là, passez rapidement au raisonnement. Pour ce cas-là, par exemple, déjà, c'est organique parce que je vous ai dit qu'il a une aphasia, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à articuler.

Il a une hémipalégie, par exemple, j'ai trouvé le Babinski, des réflexes vraiment franchement vifs, polycynétiques, c'est-à-dire un réflexe vif, c'est ça, réflexe polycynétique, vous faites une simulation, il a 3, 4 réponses, ou 2, et vous avez un réflexe diffusé, c'est-à-dire que je percute là, là, là, et toujours il y a une réponse. Ça, ça veut dire qu'il y a un syndrome pyramidal. Donc la topographie, dans ce cas-là, je vais dire déjà que c'est organique, c'est neurologique, la topographie, où est-ce que ça va se trouver ? Les étudiants pouvaient répondre hémipalégie droite avec aphasia motrice depuis le 15 janvier 2020 chez un patient hypertendu et qui a du cholestérol élevé.

Est-ce qu'on va discuter de la topographie ? Oui ? Allez-y, quelle topographie ? Rapidement. Comment ? C'est une hémipalégie droite. Très bien.

Donc effectivement, ça va être l'hémisphère gauche. Mais est-ce que c'est l'hémisphère, la moelle épinière, le tronc cérébral ? Puisqu'il présente une aphasia motrice, donc je pense que c'est le cortex. Très bien, oui, vous avez tout à fait raison.

Donc chez ce patient-là, déjà je vous ai dit tout à l'heure, parce que je vous ai dit que c'est une hémipalégie avec atteinte faciale. Rappelez-vous, pour la sensibilité ou la motricité, c'est la même chose. Donc vu qu'il a une atteinte, l'hémicorps et l'atteinte faciale, c'est au-dessus du tronc cérébral.

Donc, par exemple, pour la sensibilité, ce soit le thalamus ou le cortex. Pour la motricité, ce soit la capsule interne ou le cortex. Et vu qu'il y a effectivement l'aphasia, vous avez tout à fait le droit de penser à une atteinte corticale.

Ce qu'on appelait une hémipalégie impure, ou un syndrome moteur impur. Et vu que c'est proportionnel, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est très large ou c'est très restreint ? Très large. C'est très large, effectivement.

Si c'était restreint, normalement, ça devrait atteindre une petite partie. Par exemple, ça devrait juste toucher la face et le membre supérieur quand c'est sylvia. Et ça devrait toucher le membre inférieur quand c'est la partie interne et frontale.

Quand c'est, par exemple, le territoire de la cérébrale antérieure. D'accord ? Donc ce qui fait, chez ce patient-là, c'est un problème cortical gauche. Je dirais même qu'il touche la frontale ascendante, mais qu'il déborde sur l'aire de Broca.

D'accord ? Et qui est très large, comme a dit votre collègue, pour le mécanisme. Le mécanisme. Quel mécanisme vous allez évoquer ? Vu l'âge et les antécédents d'HTA et de la thyroscclérose, donc je pense que c'est vasculaire.

Très bien, effectivement. Vu la brutalité d'abord, effectivement, l'âge, le terrain, premièrement, et aussi le mode de survenue. Quand c'est brutal, donc en général c'est un vaisseau qui s'est bouché, et le son n'arrive plus dans le cortex gauche, et c'est pour ça que le malade a fait une hémiparésie droite, qui est proportionnelle parce que c'est étendu, sinon ça devrait être focal, non proportionnel, c'est par exemple juste la face ou la face et le membre, quand c'est s'il vient ici, quand c'est cérébral antérieur c'est le membre inférieur, et vu qu'il est hyper tendu, hypercholestérolémie, pensez à l'étiologie vasculaire.

Et l'étiologie, donc je vais créer plutôt une athérosclérose. Il a probablement du cholestérol dans les artères, et peut-être un petit bout a migré, et là il a embolisé une artère carotide, une artère cérébrale moyenne. Et donc en fait c'est vraiment la façon avec laquelle il faut travailler, afin de demander le minimum d'examens.

Quel examen vous allez demander chez ce patient afin de confirmer la maladie, et de prendre en charge le patient ? Un jeu graphique ? Non, un jeu c'est un peu spécialisé, mais il y a des examens plus simples. Comme le... Scanner. Un scanner effectivement, on peut demander un scanner cérébral, un examen très simple qui se fait dans tous les hôpitaux pratiquement, même les petits hôpitaux.

C'est vrai, si on a la chance d'avoir l'IRM comme au CHU, on peut faire l'IRM, surtout si on voudrait faire des thérapeutiques spécialisées, comme ce qu'on appelle la thrombolysie. Il y a par exemple une injection qu'on injecte dans les 4h30, et ça je vous informe, je vous informe les étudiants, parce que certainement il doit y avoir des membres de votre famille, etc. Donc, si vous faites ça dans les 4h30, le malade peut être guéri à 40% de son AVC.

Passer malheureusement 4h30 après l'AVC, on ne peut plus faire ça. On peut ce qu'on appelle faire la thromboaspiration, introduire une sonde, et c'est là où l'artérographie a sa place. Vous introduisez une sonde par une fémorale, par un cathétérisme, vous poussez à l'intérieur, et après dès que vous arrivez par exemple du côté gauche vers l'artère sylvienne, vous trouvez le thrombus, là vous l'aspirez, et vous rétablissez la circulation.

Donc après en fait, vous pensez à la prise en charge, et toujours il faut expliquer aux patients, il ne faut pas juste, même si vous êtes un bon clinicien, vous faites vos diagnostics, l'étiologie et tout, pensez à expliquer aux patients, et chacun selon son niveau intellectuel. Il y a des gens, par

exemple, vous leur dites, c'est pas pour l'épilepsie, coupe-circuit par exemple, ils comprennent mieux, mais quelqu'un d'instruit, vous lui dites, non, c'est une décharge électrique, ou c'est comme un éclair dans le ciel, pour les gens qui sont d'un bas niveau intellectuel, mais quelqu'un qui est instruit, vous pouvez aller lui prendre avec vous un schéma, les radios du patient, une colonne vertébrale, etc. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions rapidement ? Sinon on passe au deuxième cours.

Monsieur ? Oui ? Quand on dit une atteinte qui est pure ou impure, ça veut dire le degré au niveau des parties qui sont atteintes ? Pour exemple, si on parle de la motricité, ça veut dire que la motricité qui est touchée. D'accord ? Ça veut dire, par exemple, quand c'est pur, c'est la capsule interne. Vous savez que le faisceau pyramidal, par exemple là, au niveau du cortex, il vient de différentes parties, et là, il va se ramasser au niveau, je vais vous prendre un schéma ici, voilà par exemple là, regardez, là vous avez sur ce schéma là, vous voyez la partie externe, mais par exemple la frontale ascendante, c'est toute cette partie là, vous voyez ? C'est toute cette partie là, vous avez le membre supérieur, là vous avez les doigts, là vous avez la face, et vous avez le membre inférieur de l'autre côté.

Donc si c'est pas très étendu au niveau du cortex, ça va pas toucher les trois parties, face, membre supérieur, membre inférieur. Ils ne sont touchés que lorsque c'est étendu au niveau du cortex cérébral, et du sous-cortex. Mais quand c'est la capsule, attendez donc là, il y avait un fichier que j'avais téléchargé tout à l'heure, donc en fait quand c'est, voilà, c'est juste pour vous faire un petit schéma, voilà donc là, juste on met, insérer une nouvelle diapo, voilà donc on insère une nouvelle diapo, voilà par exemple là, en fait, juste, voilà par exemple là, voilà.

Monsieur, on voit toujours le dernier cours, au niveau troubles de langage, le diaponant. Voilà donc on va partager celui-là. Là, vous voyez, oui monsieur, une diapo vierge.

Voilà donc en fait ce que je voudrais vous montrer, c'est ça. Rapidement en fait, en faisant un schéma, vous voyez par exemple là, je fais une, c'est comme une coupe frontale sur le cortex cérébral, vous voyez, donc chaque hémisphère, c'est ça, d'accord, vous avez la capsule interne, c'est cette partie-là. Donc là, vous avez le thalamus, donc en fait, le faisceau pyramidal, qu'est-ce qu'il fait lui ? Voilà donc le faisceau pyramidal, en fait, il vient de différentes parties.

Il vient par là, et ainsi de suite. Donc en fait là, il y a différents types qui viennent de différentes parties. Vous avez vu ? Donc c'est comme si, là, vous avez différentes parties, par exemple celle-là, elle est touchée au niveau du cortex, le cortex est cette partie-là, c'est normal, vous n'allez pas avoir toutes les fibres qui sont touchées.

Mais quand c'est la capsule, vous voyez, toutes les fibres vont se focaliser au niveau d'un petit territoire de quelques millimètres, et c'est là où toute la voie pyramidale va passer. Donc c'est pour ça que quand c'est capsulaire, c'est ce qu'on appelle pur, parce qu'il n'y a que la motricité qui passe par le bras postérieur et le genou de la capsule interne. Donc entre le thalamus, vous

voyez ? Thalamus d'un côté, moyen onculaire de l'autre, alors qu'au niveau du cortex, la voie est éparpillée.

Donc en fait, c'est ça pour répondre à ta question est-ce qu'elle est pure ? En général, c'est capsulaire. Quand c'est cortical, c'est impur. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres aires qui sont à côté.

Il y a par exemple l'aire en avant, ici c'est le membre inférieur, mais si vous descendez un petit peu plus bas, là par exemple, vous allez avoir par exemple la partie du langage ici. Et donc c'est normal que vous allez avoir l'hémiplégie, l'aphasie, peut-être les bandes léthoptiques qui passent par là aussi, une hémine auxiliaire et ainsi de suite. D'accord, d'autres questions ? Monsieur, pour l'attente proportionnelle et improportionnelle, comment il se traduit au niveau du corps ? Proportionnelle, ça veut dire c'est les trois parties, face, monde supérieur, monde inférieur.

Quand c'est étendu, c'est-à-dire le malade va avoir une paralysie faciale qui prédomine sur le facial bien sûr inférieur, alors qu'il arrive à bien fermer l'œil. Quand c'est le facial supérieur, quand c'est le nerf facial c'est-à-dire c'est périphérique, il aura un signe de charbel, il ne va plus pouvoir fermer les yeux. D'accord ? Et donc l'atteinte du membre supérieur, ça va être tout le membre qui est touché, le membre inférieur sera aussi touché.

C'est ça ce que c'est que proportionnel. Non proportionnel, ça veut dire c'est une partie. Soit la face seule, soit le membre inférieur seul, soit la face membre supérieur.

D'accord monsieur. Très bien, donc maintenant on passe au deuxième cours. Voilà, vous voyez le deuxième cours ? Oui monsieur.

D'accord, donc en fait ça c'est les principaux syndromes physiopathologiques et le raisonnement neurologique, neurologie. Donc tout d'abord on avait parlé de la conclusion clinique et toujours à partir de la conclusion il faut toujours se dire quel est le maître symptôme. Donc par exemple chez mon patient de tout à l'heure, c'était quoi le maître symptôme ? C'était un problème moteur.

Il avait une paralysie chez ALM. Donc c'est pour ça que je vais me focaliser sur cheminer en raisonnant avec un problème moteur. Ça peut être sensitif, des douleurs, des fourmillements.

Ça peut être coordination, quelqu'un qui se met debout, qui tombe, etc. Ça peut être cognitif, fonction supérieure, quelqu'un qui a une démence d'Alzheimer. Une amnésie, ça peut être critique, quelqu'un qui fait des crises d'épilepsie.

Donc là on a parlé du raisonnement clinique. Donc toujours il faut se dire organique, pas organique. Par exemple si vous avez des signes physiques, c'est organique.

La topographie, comme tout à l'heure on avait dit, c'est impur, donc c'est pas capsulaire, c'est cortical. C'est proportionnel, normalement proportionnel c'est plutôt capsulaire, mais ça peut être cortical quand c'est étendu. Mais quand c'est focalisé cortical, c'est non proportionnel.

Et donc on a pensé à un problème au niveau du territoire de la cérébrale moyenne qui touche la frontale ascendante et la zone de Broca. Mécanisme vasculaire, étiologie et bien sûr vous expliquez aux patients. Donc on va prendre comme exemple le premier exemple c'est les paralysies, par exemple, tout ce qui est moteur.

Et donc on va parler de deux cas de figure. Donc à chaque fois que vous avez un patient qui vient avec un syndrome moteur, vous vous dites donc vous voyez toujours l'écran donc en fait vous vous dites deux cas de figure. Premier cas de figure c'est est-ce qu'il a un déficit de la force, par exemple c'est un problème moteur, le patient par exemple, un patient parkinsonien, il va aussi vous dire que j'arrive pas à bien mobiliser ma main.

Mais le patient parkinsonien quand vous serrez très fort, il a une bonne force. Donc c'est pour ça que toujours si vous êtes devant un problème moteur, il faut se dire est-ce que c'est un problème avec un déficit de la force ou bien la force elle est normale. Déficit de la force, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être soit un problème du premier motoneuron, c'est-à-dire qu'est-ce qui génère la force ? Ben le clavier de la motricité c'est au niveau de la frontale ascendante donc ça c'est pyramidal.

Le motoneuron pyramidal, avec tout le faisceau pyramidal, tout ça, c'est un motoneuron pyramidal, donc l'ensemble c'est ce qu'on appelle, ou le syndrome c'est un syndrome pyramidal. Quand c'est périphérique, par exemple à partir de la motoneurone, il fait synapse avec le deuxième motoneuron c'est plutôt le motoneuron périphérique donc c'est un syndrome neurogène périphérique. Et chaque syndrome il a des particularités qu'on va voir.

Ou bien après il y a la jonction entre le nerf et le muscle. Pour que le message passe à mon muscle pour le faire marcher ben là c'est la jonction neuromusculaire. Et quand elle est touchée, ça donne un syndrome myasthénique lié à la maladie myasthénique.

Les muscles, quand ils sont touchés eux, c'est un syndrome myogène. Donc quand il n'y a pas de déficit de la force, ben là il faut chercher est-ce que le patient il a une ataxie par exemple là il marche comme un alcoolique là ça peut être soit un syndrome cérébelleux ou bien il part latéralement vers un côté quand il ferme les yeux rhombiques positifs d'un côté, c'est ce qu'on appelle un syndrome cérébelleux ou syndrome vestibulaire. Donc cérébelleux c'est quelqu'un qui marche comme un alcoolique avec un élargissement du polygone etc.

Vestibulaire c'est quand il marche toujours latéralisé d'un côté et quand il tombe, il tombe d'un côté les preuves des index latéralisés c'est plutôt vestibulaire. Ou bien c'est des syndromes extrapyramidaux par exemple là aussi c'est un problème moteur ben pourquoi moteur dans les problèmes extrapyramidaux parce que le malade il va trembler, il tremble comme ça et il est un peu hypertonique il est très onrédit mais quand vous cherchez les forces, elles sont normales donc ça peut être syndrome parkinsonien comme ça peut être des mouvements anormaux choréiques

athétosique, balique et autres mouvements. Et il y a aussi des syndromes d'expression sensitive là il faut voir est-ce que c'est l'hémiscale ou spinothalamique c'est tout ce qui est thermique, algique etc.

Ou bien c'est l'hémiscale ça c'est extra l'hémiscale ou spinothalamique ou bien l'hémiscale c'est la sensibilité tactile fine comme l'alpha bêbraille ou bien discriminative vous mettez deux aiguilles ou bien la sensibilité profonde ou vibratoire donc on commence par les syndromes d'expression motrice vous voyez donc tout d'abord c'est soit une atteinte pyramidale comme on avait dit une atteinte périphérique, une atteinte de la jonction neuromusculaire ou bien un syndrome myogène on commence par la première atteinte qui est l'atteinte pyramidale il faut savoir que le syndrome pyramidal c'est à dire le faisceau pyramidal il passe par deux phases donc premièrement soit l'atteinte elle est aiguë par exemple quelqu'un qui fait une chute, c'est pas d'un lieu élevé et là il se casse le cou il peut se sectionner la moelle épinière si c'est le cas ça va être une atteinte pyramidale aiguë et donc là il va avoir une paralysie flasque c'est comme un syndrome de section médulaire donc quand l'atteinte elle est brutale et ça ne dure que de 2 à 3 semaines et ça se rapproche un peu du syndrome neurogène périphérique qu'on va voir tout à l'heure sauf qu'il va y avoir un signe babinski ça c'est très très important quelqu'un qui fait un problème aigu et vous trouvez le signe babinski avec une hypotonie ça veut dire que c'est une paralysie d'origine pyramidale qui doit être un moment spastique c'est à dire une hypertonie spastique homogène qui prédomine sur les fléchis sur les membres supérieurs et qui sont sur les membres inférieurs mais la différence c'est qu'il y aura un signe babinski et habituellement le syndrome pyramidal lui il est spastique il survient soit d'emblée quand c'est progressif ou bien il peut faire suite au premier après les 2 à 3 semaines donc toujours méfiez-vous quand c'est 2 à 3 semaines après un accident aigu et là vous allez avoir un déficit moteur sur les membres qui prédominent sur les extrémités et sur la face c'est la moitié inférieure il n'y a jamais d'amyotrophie parce que l'amyotrophie c'est le nerf périphérique qui la gère pas le faisceau pyramidal il va y avoir une hypertonie spastique prédomine sur les fléchisseurs c'est pour ça que les malades toujours vont être comme ça donc avec une hypertonie membre supérieur et une hypertonie le membre inférieur raide comme ça, membre supérieur en flexion pourquoi? Parce que l'hypertonie prédomine sur les fléchisseurs sur le membre supérieur et sur les extrémités au membre inférieur il va y avoir une trépidation épileptoïde du pied par exemple, c'est ça le pied du patient si vous lui faites comme ça normalement ça doit revenir à la norme si vous faites comme ça, là il va continuer à trembler et ça c'est ce qu'on appelle les trépidations épileptoïdes, c'est comme l'épilepsie et ça c'est la levée de l'inhibition pyramidale, ça peut être aussi la rotule par exemple le patient il est allongé comme ça, c'est ça par exemple sa jambe, sa cuisse et vous prenez la rotule comme ça, vous la poussez vers le haut vous comblez les culs de sac sous quadricepsaux, par exemple c'est ça la rotule et je comble les culs de sac et après je pousse la rotule rapidement vers le haut, et là la rotule va être animée de mouvements qui vont parfois jamais s'arrêter ce qu'on dit inépuisable donc réflexion, c'est-à-dire qu'on dit le vif diffusé polycynétique cutanée implantée, il va y avoir un signe babinski et pourquoi la teinte faciale? pourquoi elle quand elle est périphérique pourquoi elle est sévère? tout simplement parce que vous allez avoir la voie qui

est totalement touchée alors que quand c'est centrale regardez sa prédomine sur le facial inférieur vous voyez donc la bouche qui est déviée vers la droite et regardez le sillon bien visible à droite mais invisible à gauche donc ça touche le facial inférieur quand c'est centrale et ça touche vraiment toute la face regardez même les rides ils sont bien visibles ici alors que là ils sont effacés à gauche et vous avez ce qu'on appelle le signe de Charlebel il demande aux patients de fermer les yeux ils n'arrivent pas à fermer, ça veut dire que c'est une paralysie faciale périphérique voilà l'explication tout simplement c'est que le noyau du facial la partie supérieure qui innerve tout ce qui est orbiculaire de l'œil et muscle frontal est là une double innervation donc quand c'est centrale d'un côté toujours il y a l'autre faisceau de l'autre côté qui va continuer à arriver et donc c'est pour ça que ça respecte le facial supérieur alors que l'inférieur il reçoit une simple innervation et quant à l'atteinte périphérique vous voyez il y a juste le nerf facial une fois il est touché, altéré ici toute la motricité va disparaître donc maintenant on va voir la deuxième partie c'est l'atteinte du motoneuron périphérique ce qu'on appelle le syndrome neurogène périphérique et là il va y avoir un déficit systématisé, ça dépend est-ce que c'est radiculaire par exemple radiculaire au membre supérieur comme on l'a vu tout à l'heure ça va être le deltoïde, grand pectoral par exemple quand c'est tronculaire par exemple ça va être que les muscles d'innervation par exemple du médian, c'est que cette partie là c'est par exemple l'abducteur du pouce c'est par exemple un petit peu le muscle de l'allosténa à part l'abducteur qui est innervé par le cubital et ainsi de suite quand c'est plexique c'est tous les nerfs d'un seul membre ça dépend de quel tronc du plexus d'accord et quand c'est une atteinte plexique c'est distale proximale là aussi il faut toujours séparer selon est-ce que c'est distale ou proximale tronculaire c'est uniquement distale et vu que c'est périphérique donc l'atteinte elle est amyotrophisante donc parfois associée à des crampes et à des fasciculations d'accord il y a une hypotonie c'est normal l'hypotonie parce que c'est le nerf périphérique qui régule un peu le tonus des muscles rappelez-vous le réflexe myotatique les fibres 1, 1 et 2 réflexes ostéotomiques vont être diminués ou abolis donc c'est un petit peu comme la phase flasque du syndrome pyramidal sauf que la phase flasque on avait dit que c'est 2 à 3 semaines c'est comme le syndrome neurogène sauf que là il y aura un signe de Babinski mais là ça ne dure que de 2 à 3 semaines alors que là l'atteinte périphérique normalement vous allez avoir une hypotonie qui va persister et surtout rapidement une amyotrophie il y a le rôle trophique du nerf périphérique les réflexes sont diminués ou abolis et les réflexes cutanéoplantaires sont normaux donc c'est ça la différence avec un syndrome pyramidal dans sa phase flasque quant à l'atteinte de la jonction neuromusculaire et dans ce qu'on appelle un syndrome myasthénique et regardez déjà par les signes négatifs par exemple le cutanéoplantaire bien sûr il n'y a pas de signe Babinski c'est normal parce que ce n'est pas le faisceau pyramidal qui est touché les réflexes ostéotendineux vont être normaux au début parce que ce n'est pas le nerf périphérique qui est touché le tonus également il n'y a pas d'amyotrophie parce que là ce n'est pas périphérique ce n'est pas le motoneuron périphérique mais surtout ce qu'il va y avoir c'est soit c'est postsynaptique soit c'est présynaptique par exemple les causes soit c'est postsynaptique donc ça peut être la myasthénie la maladie la plus fréquente parfois ça peut être les drogues comme le curare ou parfois ça peut être le syndrome de l'ombertitone ou le

brutalisme ça c'est présynaptique et donc le déficit il est surtout à l'effort il est présent au repos mais accentué par l'effort c'est à dire le malade il se réveille en bonne forme le matin mais dès qu'il commence à parler à ouvrir un peu ses yeux, à bouger, à manger là il y aura une paralysie des muscles de la face qui va apparaître et donc c'est surtout la musculature oculaire principalement la face, la mastication, fondation, déglutition le cou aussi il va y avoir une tête tombante parfois les malades sont obligés de se tenir la tête avec la main comme ça et les ceintures scapulaires pelviennes donc tout ça ça oriente vers un syndrome myasthénique et pour le syndrome musculaire c'est les effecteurs terminaux si vous voulez et là vous allez avoir en fait un problème de déficit au niveau des ceintures donc ça sera surtout proxima donc ça il faut bien le retenir, un déficit distal c'est plutôt les troncs nerveux un déficit proxima c'est plutôt les muscles d'accord et là vous allez avoir ce qu'on appelle le signe de goers, c'est le patient par exemple qui va être assis par terre et là il va avoir une technique spéciale de se mettre debout en verticalisant ses jambes et après en essayant de tout mettre le poids sur les jambes et après de se relever et plus il se relève plus il se redresse il se met en hyper lordose d'accord donc il y a aussi l'hyper lordose il y a le signe du tabouret par exemple un patient sur une chaise incapable de se mettre debout sans céder de ses mains donc là il est obligé par exemple de faire comme ça de céder de ses mains pour se mettre debout donc les réflexes idio-musculaires sont abolis les réflexes ostéotondines sont normaux mais parfois déprimés quand atteinte est l'étardive et le réflexe crutérioplantaire il est tout à fait normal donc en fait pour résumer voilà la le récapitulatif normalement c'est la partie qu'il faut bien retenir normalement vous avez pour faire simple par exemple vous allez au réflexe crutérioplantaire ben lui il n'est une montre de signes babinski que lorsqu'il a un syndrome pyramidal qu'il soit dans sa phase flasque ou sa phase spastique d'accord c'est le seul scénario où le babinski va être présent sinon il va être en flexion c'est à dire normal les réflexes idio-musculaires là aussi ils ne sont abolis que dans l'atteinte musculaire ou myogène ailleurs ils sont toujours présents et normaux vous voyez pour ce qui est de l'atrophie là aussi quand c'est pyramidal c'est normal que le premier motoneur ne gère pas l'atrophie c'est normal et là il va être aussi normal dans la myasthénie parce que c'est la jonction et quand c'est périphérique ou musculaire vous allez avoir une amyotrophie pour ce qui est du tonus là il a diminué plus ou moins dans le syndrome myogène et il diminue aussi dans le syndrome périphérique et le syndrome pyramidal en phase flasque mais sans amyotrophie donc ailleurs il y a une hypertonie spastique dans le syndrome pyramidal en phase spastique les réflexes là en fait ils sont normaux au début dans le syndrome myasthénique syndrome myogène mais c'est vrai après quand il n'y a plus de muscles c'est normal que l'effecteur s'il est complètement atrophié vous allez avoir une absence de réflexes ostéotondineux et là ils vont être diminués ou abolis dans l'atteinte pyramidal flasque et l'atteinte neurogène périphérique et pyramidal ils vont être exagérés donc le deuxième exemple maintenant c'est celui des syndromes à expression motrice mais il n'y a pas de déficit de la force et là les deux cas de figure les affections passent rapidement syndrome cérébro-vestibulaire on va les voir tout à l'heure syndrome extra pyramidal on va un peu s'attarder parce que c'est la seule fois où on va les voir donc soit c'est un syndrome parkinsonien par exemple vous avez quelqu'un qui tremble un tremblement au repos il a la main

posée et là il tremble c'est comme quelqu'un qui émiette le pain et qui compte la monnaie et après dès qu'il marche il se met en marche donc là il est en hyperflexion comme ça il marche à petits pas donc ça c'est ce qu'on appelle l'hypertonie plastique et il y a aussi la kinésie, la kinésie c'est la perte de la motricité automatique et il y a les syndromes choréïque, athétozyque balique, les autres mouvements anormaux donc par exemple choréïque c'est des petits mouvements comme ça comme des petites grimaces athétozyque c'est comme des danses javanaises, je ne sais pas si vous avez vu en Indonésie les danseuses parfois elles font des mouvements très très longs comme ça, là il y a des problèmes au niveau des noyaux gris centraux qui donnent ces troubles là balique c'est aussi des mouvements anormaux mais violents myoclonie c'est comme des secousses musculaires, tic c'est comme de mauvaises habitudes, donc par exemple tic c'est volontaire mais irrésistible et tous les autres ils sont involontaires donc tic si vous voulez par exemple il y a des gens qui font à chaque fois, ou à chaque fois par exemple ils soulèvent les épaules, ou à chaque fois par exemple ils mordent les angles, il y a parfois beaucoup d'étudiants qui se mordent les angles c'est comme s'il est stressé et à chaque fois il est habitué, ou il y a des enfants qui mettent le pouce dans la bouche par exemple ça c'est des tics qu'il faut éviter c'est de mauvaises habitudes donc c'est un homme cérébreux, c'est vrai il peut être soit statique, soit kinétique, statique c'est à la marche, la marche qui est hébrieuse comme un alcoolique station de boue, pieds joints avec danse détendant fait de la synergie rambergue négatif mais avec des oscillations en tous sens il y a une hypotonie et cinétique là il y a une dysmétrie comme tout à l'heure par exemple demander au patient de toucher le doigt puis le nez, là il va toucher le doigt et après il va aller un peu à côté de la cible hypermétrie va dépasser adiado-cosinésie c'est le problème dans le temps c'est à dire la vitesse va pas être la même hypotonie parce que le cerveau aussi il contribue, réflexe myotatique et un tremblement intentionnel plus le patient par exemple bouge comme ça et plus il va trembler au cours du mouvement et la parole va être scindée, explosive ce qu'on appelle la dysarthrie cérébraleuse et aussi l'écriture il y aura une écriture vraiment très très altérée le salon vestibulaire quant à lui il est harmonieux ou dysharmonieux ça on va le voir plus en détail tout à l'heure quand c'est périphérique c'est en fait comme l'équivalent de la paralysie faciale paralysie faciale périphérique bien sûr elle est sévère, pourquoi parce que vous avez tout le contingent une fois qu'il a quitté le noyau c'est un seul trajet c'est une seule structure donc si elle est lésée ou comprimée vous n'allez avoir aucun aucun message qui arrive donc paralysie totale et là aussi périphérique c'est harmonieux, c'est sévère et central c'est dysharmonieux donc comme troisième exemple on va avoir le trouble de la sensibilité là ça sera soit un problème extralimbiscal ou spino-thalamique rappelez-vous la sensibilité extralimbiscale qui rentre par la molépine, ganglion spinal d'accord après elle croise la ligne médiane et là il y a le deuxième motoneuron qui remonte par le faisceau spino-thalamique contralatéral et là ça va aller jusqu'au niveau du thalamus où il y aura le troisième motoneuron donc vers le cortex pariétal donc ça c'est tout ce qui est sensibilité tactile plutôt thermique, algique chatouillement, démangeaisons et sensations sexuelles la sensibilité limbiscale quant à elle c'est le cordon postérieur c'est dû au limnisc médian elle s'accompagne aussi d'une ataxie normalement on peut avoir par exemple des problèmes de la sensibilité

profonde le patient il ne sait plus par exemple il ferme les yeux il ne sait plus si ses pieds par exemple ils sont comme ça ou comme ça c'est pour ça qu'il peut tomber, il peut donc avoir aussi une ataxie ça aussi c'est des problèmes qu'il faut connaître afin de vous orienter rapidement vers la sensibilité et surtout la sensibilité limniscable rappelez-vous tout à l'heure on avait dit que ceci peut concerner la face avec la même distinction et le quatrième exemple on va voir un petit peu les troubles cognitifs c'est par exemple un problème de démence d'Alzheimer je pense sur le cours nouveau on a donné un petit exemple par exemple imaginez quelqu'un qui commence à oublier, un sujet âgé qui commence à oublier par exemple je vous ai raconté cette histoire la dernière fois une patiente qui a une démence d'Alzheimer évoluée et vraiment c'est là où nos médecins avec le malade qu'on voit on comprend bien la valeur de la mémoire, par exemple c'est une personne qui pour elle la télé c'est de la réalité quand elle voit des gens dans la télé elle croit que c'est vrai elle leur parle ou bien parfois elle voit un animal et elle veut le taper avec ses chaussures, elle croit que le lion il existe avec elle alors que c'est juste dans la télé, donc imaginez que la personne a perdu la notion que par exemple ça c'est un écran de télé et c'est pas la réalité, en fait c'est une réalité mais qui est ailleurs donc il n'y a aucun danger pour moi, et par exemple là elle voit des gens à la maison par exemple la dernière fois aussi il y a eu une patiente emmenée par ses fils ses filles, et là ils me disent que même le frigidaire ne veut plus voir la porte du frigidaire parce que là une fois il voit une porte s'ouvrir avec la lumière il croit que c'était une maison et là il leur dit de chasser les gens qui sont à l'intérieur du frigidaire donc tout ça c'est des troubles cognitifs et là tout ça bien sûr c'est la mémoire les gens qui perdent la mémoire ça devient comme un bébé, un sujet âgé qui a 60 ans, 70 ans c'est le grand père, c'est celui qui a bâti la maison qui a éduqué les enfants et après il ne va plus se rappeler, il va même faire pipi dans ses vêtements il va peut-être au lieu d'aller aux toilettes il va aller au salon faire pipi il va manger n'importe quoi il ne va même pas demander à boire parce qu'il a même oublié de demander à boire s'il a soif d'accord ? et le cinquième exemple c'est celui des troubles paroxystiques, par exemple ça c'est juste l'épilepsie et là je vais juste vous montrer un petit cas de figure rapide et après on reviendra par exemple voilà par exemple là si on va juste à l'épilepsie là en fait sur Youtube vous avez vraiment des choses vraiment très intéressantes si vous faites juste absence petit mal là vous avez le droit de voir la crise vous voyez ? non monsieur vous voyez la vidéo ? non monsieur attendez maintenant vous voyez la vidéo ? oui monsieur voilà donc là regardez par exemple cet enfant vous voyez ? là il est assis en train de dire quelque chose et regardez il fait une révolution des yeux là il perd le contact donc ça c'est une absence, ça c'est un phénomène critique et juste après il redevient tout à fait normal il reprend la même chose à ce qu'il faisait avant par exemple ça c'est une absence vous voyez la révolution des yeux ? c'est ça en fait ce qu'on appelle une révolution des yeux regardez il était en train de lire tranquillement avec ses yeux et brusque hop d'un seul coup pendant 10 secondes absence de contact il ne répond plus, il ne réagit plus c'est vrai il peut faire tomber sa tablette il fait une révolution des yeux et après tout redevient normal d'accord ? voilà donc de toute façon c'est principalement ça on va de nouveau partager notre écran voilà vous voyez l'écran donc en fait là on a parlé de l'examen clinique le raisonnement donc toujours il faut topographie,

mécanisme étiologie et tout ceci c'est afin de trouver le problème chez votre patient et de demander le minimum d'examens complémentaires qui vont permettre de confirmer votre diagnostic et de traiter votre patient efficacement je ne sais pas si vous avez des questions ou pas on ne voit pas l'écran vous voyez le en fait c'était juste pour résumer un petit peu, donc toujours il faut essayer de bien chercher les informations donc l'interrogatoire, il faut laisser le patient parler, après c'est à vous d'essayer d'orienter je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du patient il va vous raconter l'histoire du médecin qui est dans tel étage avec tel cabinet, la porte et les commandes etc, il a une sonnette ça c'est pas intéressant pour vous donc il y a des patients parfois qui rentrent dans des détails inutiles, c'est votre rôle de l'imiter et de recadrer le patient, non monsieur s'il vous plaît là, essayez de parler plutôt de comment a commencé la céphalée chez vous, ou bien quand votre enfant comme tout à l'heure, il perd connaissance il fait la révolution des yeux, est-ce que vous parlez avec lui, est-ce qu'il vous répond ça c'est des informations pertinentes et donc une fois que vous avez toutes ces informations l'examen neurologique la motricité, les nerfs crâniens l'examen somatique, les fonctions générales et tout, c'est là où vous passez à votre conclusion parlez en termes de syndrome pas de symptômes et après, donc là il faut aller dans les autres détails et après chercher le mécanisme et l'étiologie d'accord monsieur oui pour le syndrome de Tourette, est-ce qu'il fait partie des syndromes extra-pyramido le syndrome de ? Tourette Gilles de la Tourette je crois que oui, c'est un syndrome, il y en a des mouvements qui sont ah oui c'est le syndrome de Gilles de la Tourette Gilles, G-I-L-L-E-S Gilles de la Tourette donc c'est vrai, effectivement là c'est un syndrome, c'est des mouvements anormaux donc en fait c'est des tiques c'est comme un patient qui a des tiques et là il va en fait par exemple faire des mauvais comportements, il va peut-être manger l'aisselle, il va peut-être manger des saletés, etc. il va dire de gros mots, donc c'est vrai les tiques peuvent être moteurs par exemple là il prend quelque chose juste il va tirer des choses vers lui, ou bien il va juste faire comme ça à chaque fois donc ça c'est des tiques moteurs, il peut être des tiques vocaux, il y a par exemple des gens où vous leur dites l'aisselle par exemple et là il va dire un gros mot, donc ça veut dire que c'est un tique vocal, donc si vous avez une histoire familiale, et vous avez des enfants qui ont des troubles de comportement là ça veut dire que c'est des tiques ça fait plutôt maladie de Gilles de la Tourette d'accord vous voyez mon écran ? vous voyez les vertiges de l'équilibre ? maintenant ? vous voyez ? c'est bon ? vous voyez l'écran ? oui monsieur d'accord je vais juste baisser le volume voilà donc en fait on va maintenant rapidement voir les troubles de l'équilibre et les vertiges ça si vous voulez c'est un problème aussi moteurs qui gèrent la motricité les gens qui n'équilibrent pas bien leur marche et tout, mais la force est tout à fait normale donc tout d'abord là un cas clinique par exemple un patient hypertendu qui est l'hypertension âgée de 65 ans qui fait brutalement des troubles de l'équilibre et avec sa main il a un signe de Romberg latéralisé à droite, une déviation de la tête, des yeux vers la droite, plutôt une déviation en marchant vers la droite et un isthagmus horizontal avec aucun déficit moteur donc déjà quoi vous pensez ? monsieur on ne voit pas le diapo est-ce que c'est organique ou pas organique ? est-ce que c'est organique ou pas ? monsieur on ne voit pas le diapo allez-y rapidement c'est organique ou c'est pas organique ? tout simplement c'est organique parce qu'il y a des signes physiques un

isthagmus, le Romberg déviation vers la droite lors de la marche et ça fait quel mécanisme ? quelle topographie ? ça fait une topographie plutôt du transcérébral c'est là où il y a les structures de l'équilibration d'accord ? et peut-être assez postérieure pour expliquer qu'il n'y a pas de déficit moteur et le mécanisme il est plutôt vasculaire parce que c'est aussi brutal monsieur on ne voit pas le diapo avec 65 ans et donc là c'est en général des accidents vasculaires soit cérébelleux soit du transcérébral lié là aussi au facteur de risque cardiovasculaire donc bien sûr la première des choses c'est déjà il faut différencier les gens qui ont des sensibilités accrues à être dans des lieux élevés par exemple à être dans des zones d'altitude etc ça c'est tout à fait normal il y a des gens qui ont peur de l'altitude ça peut être une phobie un niveau extrême donc c'est une maladie c'est la phobie par exemple des hauteurs mais tout le monde bien sûr si on vous met sur une montagne si vous n'êtes pas bien entraîné c'est normal vous allez avoir peur de tomber donc la définition du vertige c'est quoi c'est une sensation de déplacement erroné des objets par rapport au sujet ou parfois inversement du sujet par rapport aux objets et ça peut être en fait dans un sens giratoire ou parfois c'est juste un petit déplacement de l'environnement ça veut dire quand c'est périphérique c'est plus giratoire et quand c'est central c'est plutôt un type d'instabilité donc là il faut savoir ce qu'on appelle par exemple les gens qui ont les pires sensibilités le mal des transports mal des voyages, mal de mer mal de terre, mal de l'air et c'est des gens parfois qui vivent vraiment un très mauvais voyage avec vomissements etc et vraiment c'est pénible il y a même des gens qui ne prennent plus l'avion juste du fait de ça donc ça c'est pas une maladie mais c'est juste une sensibilité accrue de leurs récepteurs à ces changements d'altitude etc ou les mouvements de bateau donc c'est en fait des mouvements qui perturbent les informations transmises au centre de l'équilibration donc c'est vrai là le vertige c'est une plainte fréquente en neurologie, en ORL, médecine générale beaucoup d'étiologie pronostic dépendent de sa cause et là rapidement pour vous expliquer l'anatomie il faut savoir que toute information bien sûr pour connaître la position de la tête et du corps normalement il y a les récepteurs périphériques d'accord ? et là vous avez les canaux semi-circulaires ici donc vous avez le tricule, le saccule mais vous avez les trois canaux semi-circulaires l'antérieur vous avez le supérieur et le postérieur et chacun il a du liquide et des autorités à l'intérieur et dès qu'il bouge il donne une information et cette information elle va être acheminée donc vers les fibres du noyau vestibulaire du noyau du nerf vestibulaire donc ce qu'on appelle les voies vestibulaires et après il y a les noyaux vestibulaires dans le tronc cérébral et de ces noyaux là l'information va partir au niveau temporal et surtout pariétal pour être stockée et après vous pouvez travailler et faire beaucoup de choses et là regardez il y a des artères qui vascularisent donc même un problème artériel comme tout à l'heure il peut altérer ces structures là et s'il vous plaît donc là vous avez les canaux semi-circulaires le supérieur le postérieur, l'antérieur et chacun c'est dans les trois plans de l'espace s'il vous plaît monsieur donc le mouvement par exemple si vous faites un patient de mouvements de droite à gauche normalement c'est le canal semi-circulaire postérieur qui va être animé de ces canaux et vous informer si vous faites un mouvement d'avant en arrière donc c'est le canal supérieur qui va être animé de mouvements et informé si vous faites un mouvement de rotation à votre patient vous tournez comme ça normalement c'est le canal latéral qui va nous donner

l'information et bien sur ça il faut savoir qu'on a les deux structures à droite et à gauche et chacune elle va vous informer donc ça en fait c'est la régulation générale là vous avez le contrôle de la posture vous voyez c'est à dire vous avez le système vestibulaire qu'on étudie ici, il vous donne des informations périphériques grâce à la huitième paire crânienne, ça arrive vers le noyau vestibulaire mais il y a aussi la vision, donc c'est pour ça que des malades qui ont des problèmes vestibulaires si la vision ne marche pas ça va aggraver le trouble, vous avez aussi la proprioception, la sensibilité profonde et vous avez là, c'est le système de réaction, vous avez la rétículo le cervelé qui va aussi réguler la posture, par exemple le noyau du disque, par exemple si on vous fait tourner beaucoup vous allez avoir envie de vomir et vous avez après, c'est les muscles du cou, du tronc et des membres, par exemple quelqu'un qui va tomber, le réflexe par exemple vous tirez quelqu'un, un monsieur debout, par exemple imaginez que ça c'est un patient je lui demande de se mettre debout et là je tire vers l'arrière brusquement comme ça s'il n'a pas ces systèmes là il va tomber comme les parkinsoniens ils ont une altération de ces structures là mais sinon le patient il va développer les réflexes anti, ou plutôt les réflexes gravitaire et antigravitaire donc antigravitaire ils vont l'emmener comme ça gravitaire ils vont l'emmener vers le poids du corps afin qu'il ne tombe pas grâce à ses muscles donc les signes cliniques, bien sûr l'interrotoire, l'examen, les épreuves caloriques, on met du liquide dans les oreilles mais dans les centres spécialisés et vous voyez la réponse au nystagmus mais d'abord est-ce que c'est un vertige vrai ou une simple instabilité est-ce que c'est la première fois la durée, est-ce qu'il est déclenché par la position couchée, debout quels sont les signes d'accompagnement céphalique, auditions par exemple mais de Ménière vous allez avoir beaucoup d'acouphènes et de perte d'audition et si vous vous rappelez tout à l'heure, rappelez-vous le schéma qu'on avait vu ici, rappelez-vous ce schéma là en fait là, tout ce qui est audition tout ce qui est équilibration, c'est-à-dire le contage vestibulaire du huit et cochléaire, là vous avez la cochlée quand c'est les deux à la fois c'est essentiellement un problème périphérique parce que regardez là, le nerf la huitième paire, aussi bien le huit cochléaire que vestibulaire, ils sont côte à côte et là regardez le vestibule la cochlée, ils sont côte à côte, donc quand vous avez de l'audition d'équilibration ça veut dire que c'est périphérique une fois ils rentrent dans le transcérébral chacun part dans une direction d'accord c'est-à-dire tout ce qui est équilibration, c'est temporal et tout ce qui est audition c'est l'air de Herschel, ici donc ce qu'il fait, c'est différent d'accord après, là il faut classer le vertige qui est central au périphérique on a expliqué tout à l'heure, c'est comme la paralysie faciale quand c'est périphérique, c'est vraiment très très sévère c'est une atteinte, soit au niveau des noyaux donc au niveau des noyaux ou bien c'est jusqu'à le vestibule ou les canaux semi-circulaires donc c'est essentiellement des causes ORL mais aussi parfois neurologiques ça peut être atteinte de la huitième paire le vertige il est intense pourquoi ? Parce que c'est périphérique, toute la voie est touchée, rotatoire, de durée assez brève, par crise sans trouble entre les crises et les signes auditifs sont souvent présents quand c'est central c'est soit le bub transcérébral on avale des noyaux ou le cervelet, ou bien le cortex et le vertige il est de moindre prolongé, avec un déséquilibre entre les crises et pas de signes auditifs associés là je vais vous montrer un vrai vertige, par exemple, imaginez ça c'est un vrai vertige, donc c'est une impression de rotation des

objets donc exactement c'est comme ça d'accord ? et là regardez c'est juste un type d'instabilité par exemple ça c'est un vertige central qui est moins grave, c'est pas une rotation des des objets et bien sûr il faut faire un bon examen clinique, chercher la taxie vestibulaire, vous demandez au patient de marcher les pieds l'un derrière l'autre marcher tout droit, voir est-ce qu'il dévie d'un côté, est-ce qu'il a une ataxie, le rombac est-ce qu'il est latéralisé les preuves des index l'histagmus, les autres signes auditifs moteurs sensitifs les signes généraux, l'hypertension etc et là regardez maintenant, par exemple le histagmus donc l'histagmus c'est ça, c'est à dire vous demandez au patient de suivre par exemple à gauche et regarder normalement vous voyez dans un mollet les yeux arrivent lentement vers la gauche et rapidement retournent vers la droite ça veut dire quoi ? ça veut dire c'est un histagmus la direction elle est horizontale et le sens il est vers la droite pourquoi vers la droite, on va reprendre encore une fois, regardez la soucouche lente et la soucouche rapide vous voyez donc il va lentement vers la gauche et rapidement vers la droite donc ça veut dire que c'est un histagmus qui est toujours opposé à la soucouche rapide donc c'est à dire là il va vers la droite en fait en soucouche rapide, donc ce qu'il fait c'est vers la gauche donc c'est un histagmus horizontal battant vers la gauche au total, donc là vous allez avoir un syndrome vestibulaire central qui est désharmonieux, c'est à dire toutes les choses ne se font pas dans le même sens et périphérique, il va être harmonieux, sévère, vertigo-rotatoire c'est ce qu'on appelle, c'est un vestibulaire harmonieux comment explorer ? là il faut faire ce qu'on appelle l'électronistagmogramme les potentiels évoqués auditifs scanner, l'IRM, parfois l'angiographie, donc ça c'est les potentiels évoqués auditifs ça c'est pour l'audition avec les courbes 1 le noyau cochléaire le 2 c'est le nerf auditif le 3 donc la cochlée, le nerf auditif ça c'est le noyau, le 3 le 4 c'est la partie inférieure de la protubérance et la 5, la partie supérieure, et là vous avez même des potentiels cognitifs au niveau du cortex là vous avez la TDM et l'IRM regardez par exemple la TDM, elle ne montre pas très bien les images mais là vous avez une tumeur pas bien visible, ça c'est la TDM regardez l'os qui est apparemment blanc en hyperdensité, regardez l'IRM ça c'est une sclérose en plaques et regardez beaucoup d'images, même ici tout ça c'est anormal l'IRM est le supérieur par rapport au scanner donc les principales étiologies, c'est tout d'abord le vertige paroxystique positionnel bénin presque 40% de toutes les causes, c'est ce vertige paroxystique qui est ORM mais bien sûr parfois aussi les neurologues le traitent après vous allez voir les causes vasculaires presque 20% après vous allez voir la maligne menière quand vous allez avoir une sensation de plénitude de l'oreille après les névrites vestibulaires, après les autres causes, après les tumeurs au 2% donc comment on classe le salon vestibulaire les tumeurs de la fosse ébranle postérieure, ils peuvent aussi donner un salon vestibulaire regardez là vous avez une image et là ça peut être des tumeurs comme ça au niveau de l'angle ponto-cérébelleux là vous avez le cervelet là vous avez la protubérance donc c'est ça, ici vous avez l'angle ponto-cérébelleux et normalement quand il y a un neurone de l'acoustique ça peut occuper tout cet espace là donc regardez là aussi regardez aussi donc là vous avez aussi la sclérose en plaques, donc vraiment c'est des images tout à fait particulières et le salon vestibulaire périphérique donc c'est des signes auditifs aggravation progressive ça peut donner un salon vestibulaire central et regardez c'est ça le neurone de l'acoustique, une tumeur qui

touche le contingent du contingent vestibulaire et là ça va toucher vraiment le contingent vestibulaire et vous donner une altération de toutes ces structures là et là regardez c'est des tumeurs parfois qui peuvent prendre de grosses tailles donc là en fait les tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux ils sont dominés par les neurones de l'acoustique et vous voyez en fait l'évolution regardez là vous allez avoir une tumeur qui va prendre une petite taille là vous allez avoir juste un salon cochléo-vestibulaire là vous allez avoir un salon de l'angle ponto-cérébelleux c'est juste l'atteinte cochléaire et éventuellement du nerf facial là vous allez avoir l'atteinte de la protubérance salon pyramidal contralatéral parce que c'est au-dessus du bulbe par exemple hémiplégié là c'est à gauche donc ça sera à droite et là vous allez avoir un salon hémicérébelleux et là quand ça comprime encore plus regardez le quatrième ventricule qui est comprimé vous allez avoir un syndrome d'hypertension intracrânienne donc le vertige paroxystique c'est les canaux qui vont être bouchés et là ça sera un vertige vraiment très sévère d'autres causes là vous allez avoir l'hypotension orthostatique les vertiges prémonstrués les troubles de la vision vous allez avoir parfois des sensations vertigineuses dans les syndromes les problèmes fonctionnels quelqu'un qui est anxieux, dépressif stress, surmenage et là ça c'est les troubles de l'équilibre donc toujours il faut s'orienter par rapport au Romberg est-ce que c'est positif ou négatif donc là vous allez avoir un problème Romberg négatif c'est pas le vestibulaire c'est plutôt cérébelleux quand c'est positif est-ce que ça se fait latéralement là c'est un problème vestibulaire par exemple à droite ou à gauche la personne vous regarde comme ça soit elle tombe à gauche ou à droite soit elle tombe en avant ou en arrière en avant ou en arrière c'est plutôt proprioceptif et là il faut voir est-ce que c'est harmonieux sévère, périphérique sinon c'est central et en conclusion sachez que le vertige il est fréquent un bon examen neurologique ORL, une bonne approche afin de trouver la cause et de demander le peu d'examens complémentaires donc ça ajoute un petit caractère décisionnel la première des choses c'est grâce à votre analyse il faut écarter les faux vertiges d'accord il faut éliminer un vertige prémenstruel c'est la jeune fille avant les règles trouble de la vision, quelqu'un qui a un problème de verre, qui ne s'en est pas adapté ou il n'a pas fait une correction il va aussi avoir des problèmes de vision flou, qui va donner des vertiges troubles, sensations parfois stress, dépression sinon vous faites un bon examen neurologique ORL, soit c'est périphérique vertige ORL c'est le vertige paroxystique, 40% après ménière soit c'est neurologique, neurosurgical et là il faut selon le contexte et là il faut bilancer par une tête M ou une IRM soit c'est une tumeur, soit c'est une érythme méningite toxique médicamenteuse soit c'est centrale quand c'est dysharmonieux vertige à type d'instabilité, ce n'est pas une rotation mais juste la personne a l'impression de faire ça et là juste pour le vertige je vais juste vous donner une histoire vous allez bien vous rappeler du vertige périphérique c'est par exemple quand vous êtes jeune et votre grand frère par exemple il vous prend avec la main il commence à vous faire tourner comme ça et après il vous arrête vous allez avoir un vertige périphérique du fait de quoi ? du fait qu'on a pris vos canaux semi-circulaires et on les a un peu fait tourner comme ça suite à cette épreuve rotatoire le vertige central donc il faut éliminer les potentiels à la migraine sinon selon le contexte c'est de MIRM et là soit c'est une sclérose en plaques, tumeur, AVC et voilà donc est-ce que vous avez des questions ? est-ce que vous avez des questions ?

monsieur ? monsieur ? oui de toute façon là je pense qu'il y a une autre session qui commence il reste l'épilepsie, on va trouver un petit moment pour la faire donc est-ce que vous avez des questions ? est-ce que vous avez des questions ? monsieur ? donc si vous n'avez pas de questions allez bon courage et à la prochaine non l'écran était partagé tout à l'heure, on vient d'arrêter le partage ? non monsieur donc l'écran était partagé depuis tout à l'heure donc l'écran était tout à l'heure partagé donc c'est juste les images, peut-être que vous ne l'avez pas vue on a parlé des différentes fonctions des canaux semi-circulaires là c'est la régulation donc bien sûr c'est une rupture vestibulaire qui travaille en parfaite coordination avec tout ce qui est visuel avec tout ce qui est proprioceptif et là ça se réajuste au niveau des noyaux vestibulaires et après ça passe vers l'articulé, le cervelé, les noyaux et là ça c'est l'examen clinique et il faut toujours se dire est-ce que c'est un vrai vertige ou une impression d'instabilité et là il faut classer est-ce que c'est central, périphérique et en général périphérique c'est très sévère parce que vous allez avoir une atteinte vraiment qui touche tout le contingent et donc là ça sera un vertige vraiment sévère et quand c'est central ça va être juste un type d'instabilité et là je vous ai montré même un exemple c'est ça ce que c'est qu'un vertige périphérique, peut-être on va le voir en diaporama non, ça c'est le central voilà le périphérique donc c'est une rotation c'est une impression de rotation des objets autour de vous ou bien de vous même autour des objets et le central c'est juste un type d'instabilité, par exemple vous voyez si les choses bougent mais il n'y a pas de rotation donc c'est moins sévère l'examen et là on a vu le nystagmus il faut toujours chercher la direction par exemple là il est horizontal, il souhaite un trajet horizontal, il peut être vertical il peut être rotatoire un rotatoire comme ça il peut être pondulaire et le sens c'est toujours opposé à la secousse rapide regardez par exemple là il y a une secousse lente vers la gauche rapide vers la droite donc toujours c'est opposé à la secousse rapide donc ça veut dire vers la gauche horizontal vers la gauche ça c'est les explorations on a vu le scanner, l'IRM ça c'est les étiologies comment on classe les syndromes vestibulaires ça c'est les causes centrales on a vu l'athérose en plaques, les AVC les causes périphériques et là par exemple vous avez le syndrome cochléo-vestibulaire des neurones de l'acoustique qui touche que le contingent vestibulaire après ça sera même cochléaire le malade va perdre l'audition après ça pourra être le nerf facial parce qu'il y a le paquet acoustico-facial si vous ne faites rien vous ne bilantez pas, là ça la tumeur va grandir et là il va occuper tout l'angle ponto-cérébelleux et après là aussi si vous ne faites rien si vous ne traitez pas votre malade il va comprimer bien sûr pédoncule, le faisceau pyramidal ici donc qui n'a pas encore croisé ça sera le syndrome hémipyrimald contralatéral et cérébelleux homolatéral et ça sera bien sûr cochléo-vestibulaire et facial et après ça sera même le quatrième ventricule qui va être occupé ça sera un problème donc de l'hypertension intracranienne le vertige paroxysmique qu'on a vu le vertige bénin, le syndrome oxy-dépressif donc là c'est comment on peut orienter les troubles de l'équilibre selon l'Orenberg soit c'est négatif, c'est plutôt cérébelleux soit c'est positif, là c'est sévère, rotatoire, c'est vestibulaire d'accord et là vous allez voir soit c'est harmonieux sévère, donc c'est périphérique soit c'est partiel disharmonieux, c'est central ou bien c'est proprioceptif très bien, donc ça c'est juste un petit arbre décisionnel comment il faut faire pour le vertige périphérique il faut tout d'abord éliminer les

problèmes fonctionnels vertiges prémenstruels, etc et là c'est les principales causes de vertiges périphériques et après soit c'est central là aussi vous avez les principales causes ici voilà, est-ce que vous avez des questions ? non, en fait vous dites que l'hystagmus c'est la phase lente normalement on dit que toujours c'est opposé à la phase rapide d'accord, donc si vous voulez c'est vers la phase lente, mais je pense là il doit être un petit malentendu normalement ça dépend pas du praticien est-ce que vous avez d'autres questions ? je vous en prie, donc allez bon courage il reste un seul cours, celui des épilepsies, on va trouver un petit moment de le faire, peut-être début de semaine allez bon courage merci